

초단파디지털 이동통신시설 이해 - 기본

김포공항/항공통신부
임석용



“ 초단파디지털이동통신시설의 이해 ”

- 01** PDC, D-ATIS, VDL이 무엇인지 알 수 있다.
- 02** ACARS, VDL Mode2, VDL Mode0/A에 대해 파악할 수 있다
- 03** 기타(PDC/D-ATIS와 관제업무 등)이 무엇인지 알 수 있다.

CONTENT(목차)

01

약어정리

02

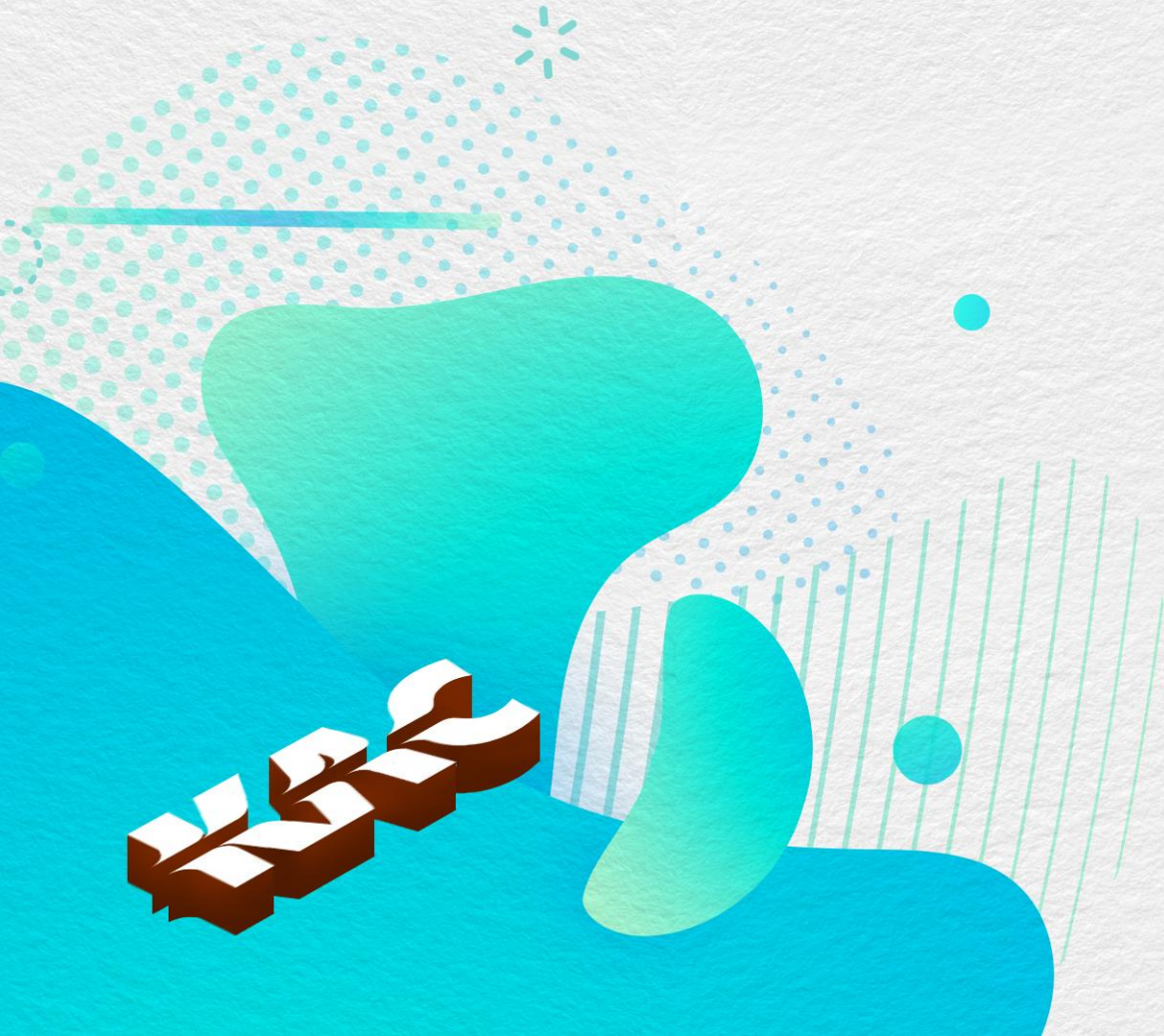
PDC/D-ATIS 시스템

03

VDL Mode2 시스템

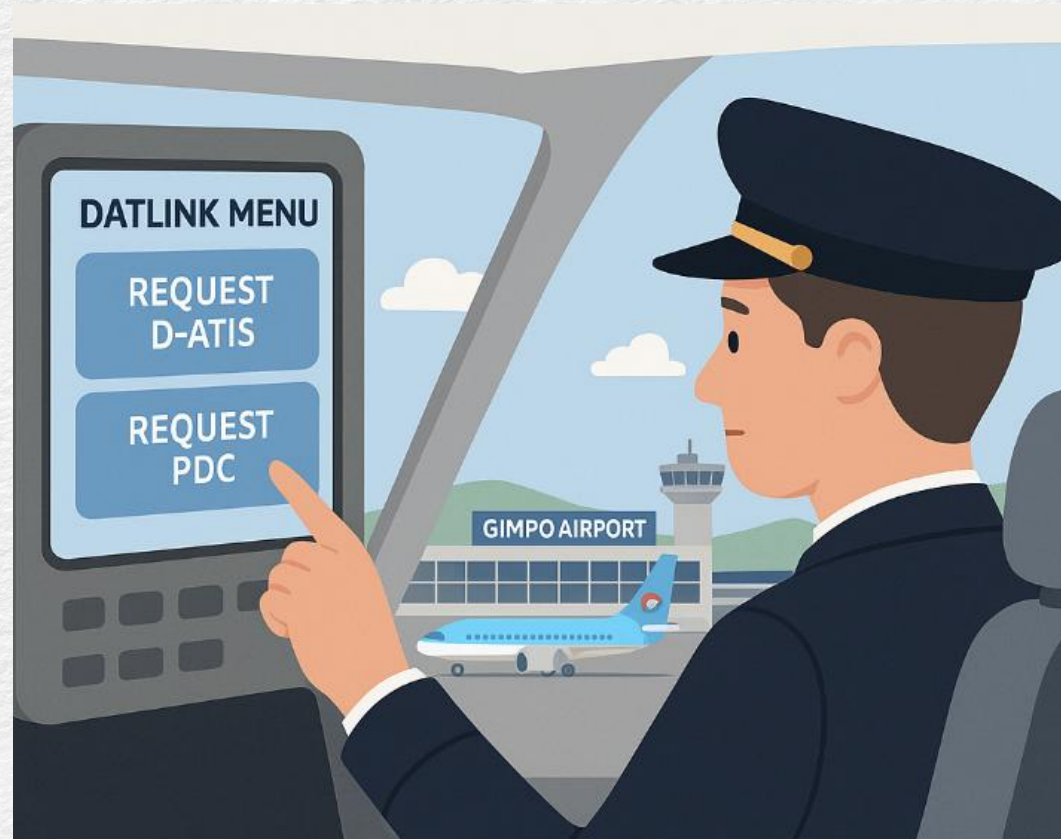
04

기타



0

들어가기 전..



The pilot requests D-ATIS and PDC via datalink prior to departure from Gimpo Airport.

Down Link 전문

QU SELATYA
.SELXCXA 120203
RAI
FI KE1075/AN HL8312
DT BKK SEL 120203 LOOA
- T12/040RKSSD6A72
L 196

Up Link 전문

QU SELXCXA
.SELATYA 120203
DAI
AN HL8312
- /SELATYA.T12/RKSS DEP ATIS Z
0200Z EXP ILS RWY14R APP
DEP RWY14L
SEOUL APP FREQ WILL BE 119.1
SEOUL DEP FREQ WILL BE 125.15
RWY14R TOUCHDOWN WND 080 AT 5 KTS
VARIABLE BTWN 360 AND 100
CAV-OK
TP 32 C
DP 15
QNH 1010 HPA 2985 INCHES
TREND WEATHER
NOSIG
FLOCKS OF BIRDS VICINITY AIRPORT USE CAUTION WHEN LANDING AND
TAKE-OFF
GPS SIGNALS ARE UNRELIABLE DUE TO GPS INTERFERENCE IN INCHEON F
I R
ADVISE ON INITIAL CONTACT YOU HAVE INFO ZAF4A4 672

D-ATIS Information

RUNWAY 14L

✉ KAL1075



Departure Runway
Seoul Departure
Frequency



Wind
080° 5 KT



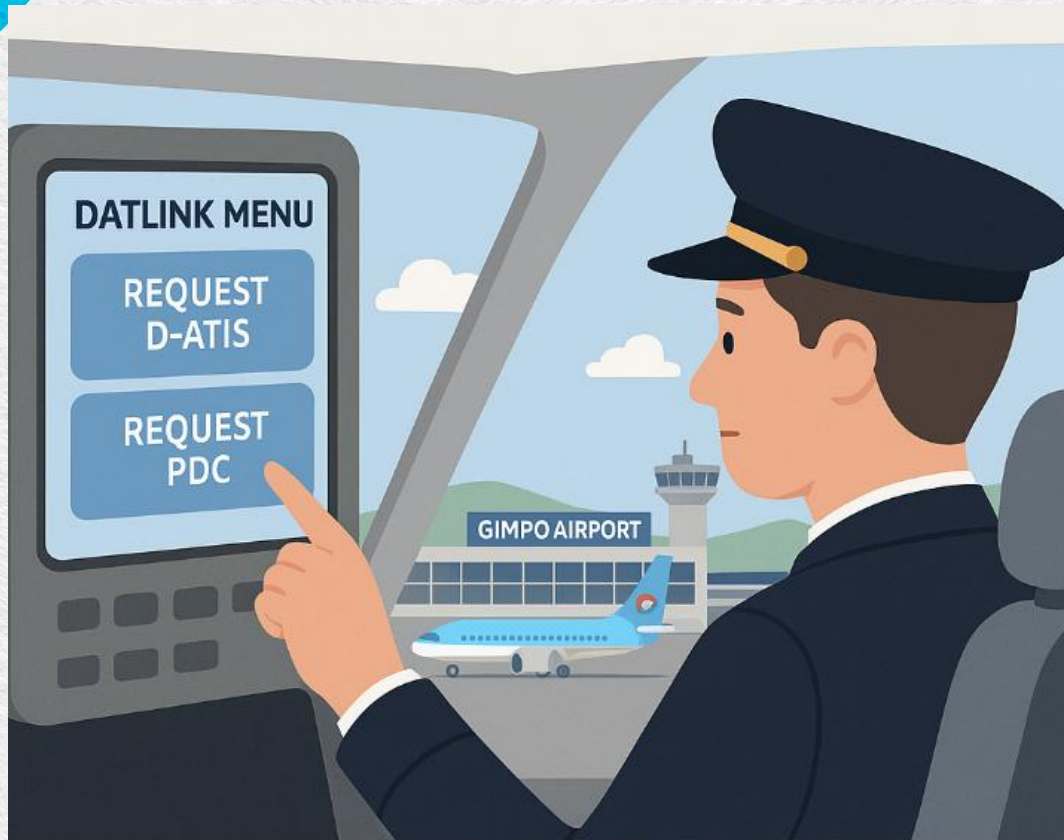
Visibility & Weather
32° C



Bird Strike Hazard



Other Advisory



The pilot requests D-ATIS and PDC via datalink prior to departure from Gimpo Airport.

```
,QU SELATYA
.SELXCXA 120213
,RCD
FI KE1075/AN HL8312
DT BKK SEL 120213 L03A
- DC1/RCD 040
KAL1075-RKSS-GATE 10-RKPC
ATIS Z
-TYP/BCS36DB6
L 277
```

RCD MESSAGE

- Flight KE1075 departing from Gimpo Airport (Gate 10) to Jeju Airport

```
,RCD
FI KE1075/AN HL8312
DT BKK SEL 120213 L03A
- DC1/RCD 040
KAL1075-RKSS-GATE 10-RKPC
ATIS Z
-TYP/BCS36D86
L 277
```


O

들어가기 전..

QU SELXCXA
SELATYA 120213
CLD
FI KE1075/AN HL8312/MA 338A
- /SELATYA.DC1/CLD 0213 250712 RKSS PDC 016
KAL1075 CLRD TO RKPC OFF 14L VIA RNAV BULTI 2U Y711 FL F280
SQUAWK 7245 DEP FREQ 125.15 ATIS Z
GND FREQ 121.90
READBACK BY ACARS, CONTACT APRON 130.87
13E6L 725



CLD

FI KE1075/AN HL8312/MA 338A

KAL1075 CLEARED TO RKPC

OFF 14L VIA RNAV
BULTI 2U Y711 FL280

- SQUAWK 7245
- DEP FREQ 125.15 ATIS Z

READBACK BY ACARS,
CONTACT APRON 130.87

0

들어가기 전..

ACARS

VDL
Mode
O/A

Like 3G

VDL
Mode
M2

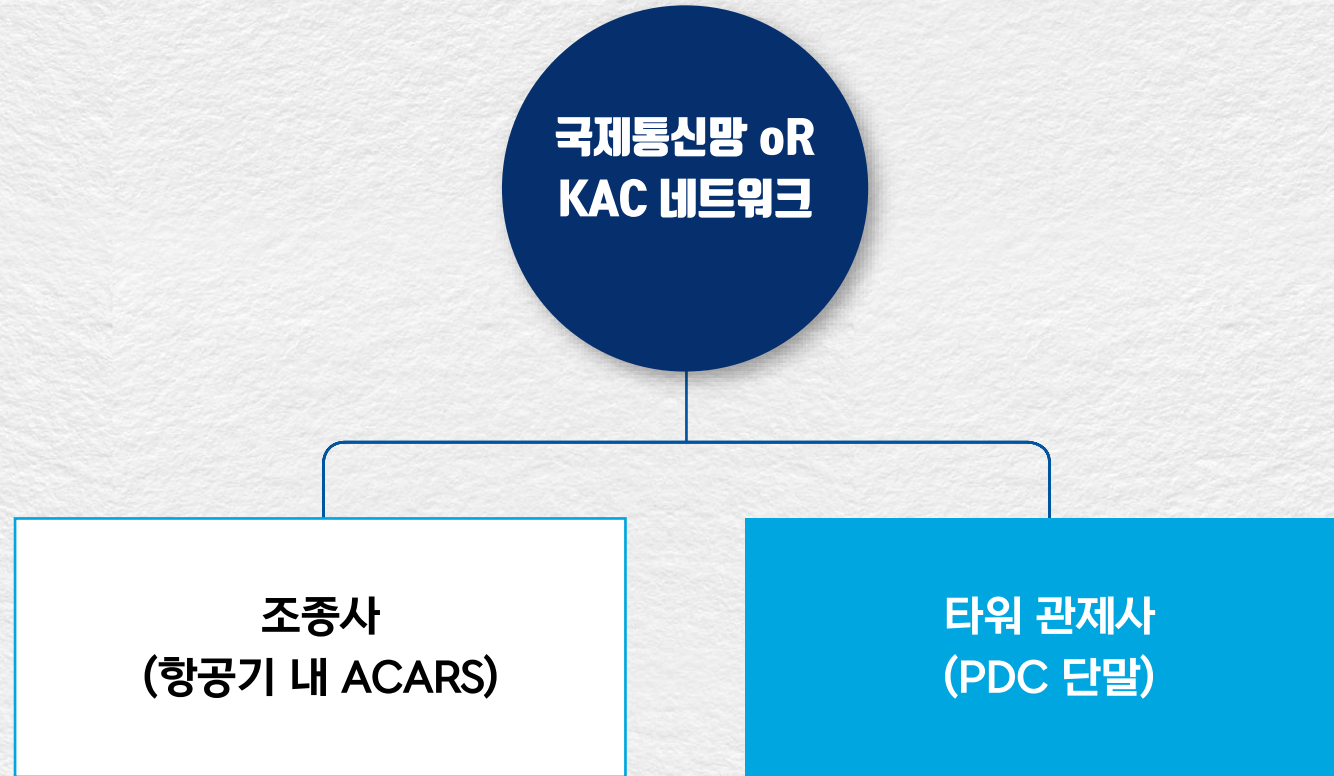
Like LTE

01 | PDC/D-ATIS/VDL의 개요 와 약어정리



01 PDC/D-ATIS/VDL 개요와 약어정리

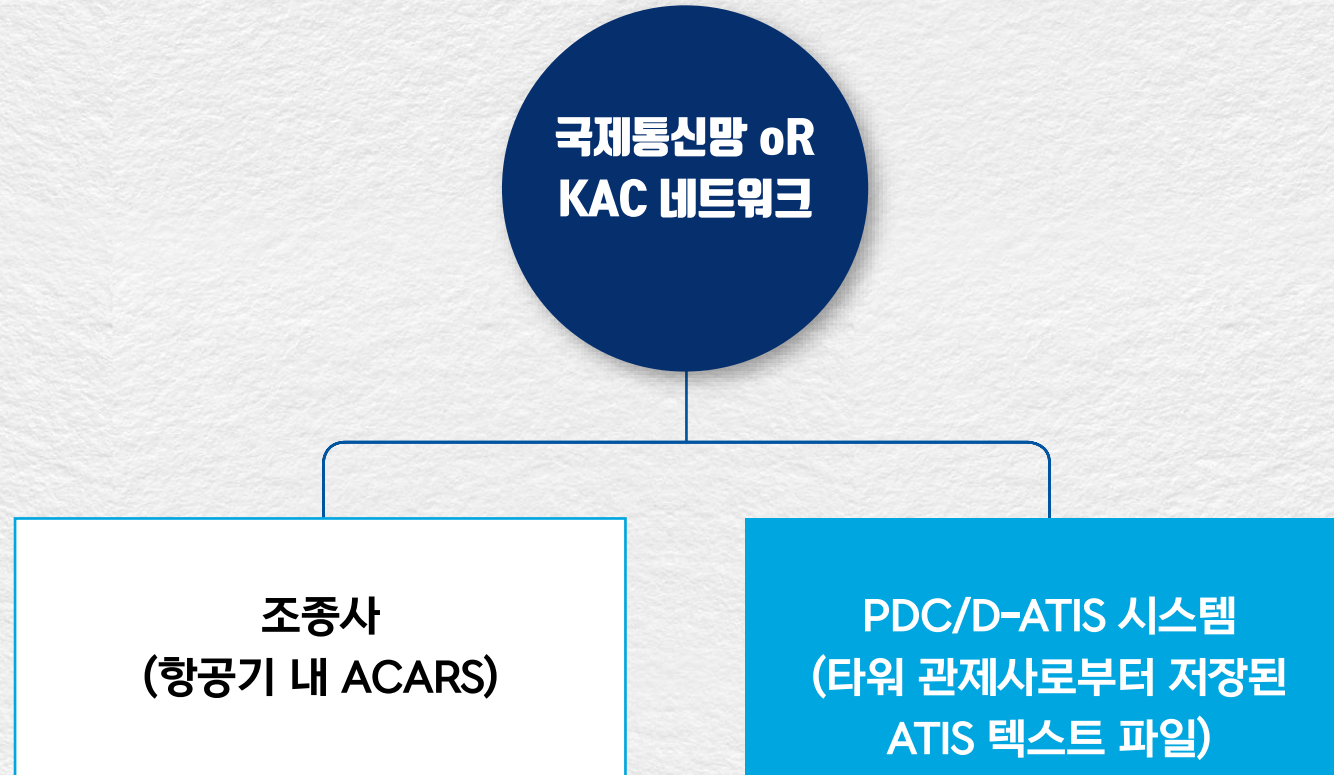
PDC(Pre-Departure Clearance)



항공기사전출발허가 : 타워관제사가 비행계획서에 의하여 조종사에게 출발을 허가하는 업무(문자데이터)

01 PDC/D-ATIS/VDL 개요와 약어정리

D-ATIS(Digital-Automatic Terminal Information Service)



디지털공항정보방송시스템 : 공항정보(활주로, 기상정보 등)을 문자데이터로 조종사에게 제공

01 PDC/D-ATIS/VDL 개요와 약어정리

VDL Mode2 : VHF-DataLink Mode2

기존 ACARS(VDL MO/A)

점유율
60%~70%

Ex)3G

VDL Mode2

점유율
30%~40%

Ex)LTE

국내 DSP(Data Link Service Provider)로서, 기존 ACARS 보다 약13배 빠른 차세대 통신망

01 PDC/D-ATIS/VDL 개요와 약어정리

약어정리

PDC(Pre-Departure Clearance) – 항공기출발허가시스템으로 항공기출발허가관련 통신을 무선데이터링크를 통하여 문자데이터로 중계, 무선통신환경(음성, 잡음 등)에서의 불명확성 해소 (RCD : 항공기가 출발허가 요청, CLD : 관제사의 출발허가, CDA : 조종사 복창)

D-ATIS(Digital-ATIS) – 디지털 공항정보 방송시스템으로 공항정보(활주로, 기상 등)를 무선데이터링크를 통하여 문자데이터로 제공, 무선통신환경(음성, 잡음 등)에서의 불명확성 해소
(RAI : 항공기가 서버에 D-ATIS 요청, DAI : 해당공항의 D-ATIS 정보 항공기로 송신)

VDL M2(VHF Data link Mode 2)는 국내 DSP(Data Link Service Provider)로서, 기존 ACARS 보다 약13배 빠른 차세대 통신망 / 국내 점유율 약 35%

ACARS(Aircraft Communications Addressing and Reporting System)는 항공기의 통신을 사용하여 모든 데이터를 전송하고 기록하는 시스템
→ VDL Mode2 및 VDL Mode0/A 포함

CPDLC(CONTROLLER Pilot Data Link Communications)는 항공기 ACC 관제사간 음성통신대신 데이터 통신을 이용

AOC(Aeronautical Operational Control)은 항공사와 항공기 간 주고받는 항공정보를 포함한 메시지 ex) 남은연료 량, 무게 및 균형 정보, 승객 승무원 수, 도착예정시간, 위도 경도 고도 등

ATC(Air Traffic Control)는 항공교통관제 – PDC, D-ATIS, CPDLC 등

01 PDC/D-ATIS/VDL 개요와 약어정리

약어정리

PDC/D-ATIS 시스템

- **통신서버** : 메시지 처리 서버, 각 공항의 PDC/D-ATIS 메시지를 처리하는 서버, 공항별 PDC, D-ATIS 프로그램과 연결되어 있음
 - * PDCD : FEP 데몬과 연결 되어 있으며 각 공항의 PDC(RCD CLD CDA) 절차 처리하는 데몬
 - * ATISD : ATIS 클라이언트로부터 ATIS TEXT를 수신하여 DB 서버에 ATIS TEXT 전송
 - * DBD : DB서버와 연결되어 있으며, 5분 간격으로 주 예비 DB서버 간 데이터 동기화해주는 데몬
 - * FPLD : FP G/W 서버와 연결되어 있으며 FPL 데이터를 수신하여 DB서버에 전송해주는 데몬
 - * FEPD : FEP 서버와 연결되어 있는 데몬으로 PDC 및 D-ATIS 데이터를 전송해주는 데몬
- **DB서버** : 데이터 저장시스템, PDC/D-ATIS 각종 데이터의 저장, 검색
- **FEP서버** : VDL 접속시스템, VDL M2 및 KAC 서버와 연결되어 메시지를 교환하는 서버 (PDC/D-ATIS 시스템 內 관문역할)
 - * CENTERD : 통신서버와 연결되어 있는 데몬으로 PDC, D-ATIS 메시지를 교환하는 데몬
 - * INTLD : VDL M2 시스템과 연결되어 있는 데몬으로 PDC, D-ATIS 메시지를 교환하는 데몬
- FP G/W 서버 : 인천/대구ACC로부터 FPL을 수신하여 각 가입자(AFTN, 통신서버, ASDE, 소음감시 등)에게 FPL를 보내주는 서버

VDL M2 시스템

- **AMQS서버** : KAC 시스템으로 들어온 메시지를 분배(라우팅)을 수행하는 서버 / 인천공사, 국제통신사, KAC 등
- **GMP서버** : VDL M2 탑재 항공기로부터 메시지를 수신하여 A/G(항공데이터 포맷) 메시지 G/G(지상데이터 포맷) 메시지로 변환
- **VGS(MSGS)** : VDL M2 탑재 항공기와 연결되는 지상국으로서 메시지 수신 시 KAC 네트워크(AFTN)를 통해 메시지 전송
 - * VDL M2 탑재 항공기가 RGS의 스쿼터와 반응하면 VDL M2 탑재 항공기와 VGS 연결
- WAN R : FEP 서버와 X.25 프로토콜로 연결되어 있으며, PDC/D-ATIS 시스템과 VDL M2 시스템의 징검다리 라우터
- AGN R : 국제통신사(ARINC)와 연결되어 있는 라우터

RGS : 기존 ACRAS 시스템과 연결되는 지상국으로서 국제통신사(해외 망)과 연결되어 있음 + 스쿼터

* VGS가 있는 공항은 반드시 RGS가 있어야함. VDL M2가 가능한 항공기는 VGS가 있는 곳에서 RGS에서 나오는 스쿼터 신호에 동조하여 그 지역의 VGS와 연결됨

AFTN : KAC 네트워크

AFTN 시스템 : 비행계획, 출발, 도착, 지연, 기상정보, NOTAM 기타 조난, 긴급, 항공기 서비스, 항공통신업무에 관한 전문 송수신 시스템

국제통신사(SITA/ARINC) : 메시지 인터넷워킹 및 AOC, CPDLC, ATC 서비스를 위한 국제통신사

FANS GATEWAY : CPDLC를 사용하기 위한 해외 DSP(ARINC), 해당항공기가 어느 DSP와 연결되어 있는지 알수있는 시스템

02 | PDC/D-ATIS 시스템



02 PDC/D-ATIS 시스템

한국공항공사 PDC/D-ATIS 연혁

1998년 9월 : 김포공항 PDC 서비스

2000년 1월 : 김포공항 D-ATIS

2004년 1월 : 지방공항 PDC/D-ATIS 확대 운영
→ PDC : 제주, 울산 확대
→ D-ATIS : 김해, 제주, 대구, 광주, 울산 확대

2006년 9월 : 김해공항 PDC 확대

2010년 12월 : 노후서버 개량 및 운영프로그램
전면 재개발

2015년 10월 : 노후서버 하드웨어 및 OS 개량

2015년 12월 : 국내 VDL Mode2 시스템 도입

2017년 1월 : VDL Mode2 시스템 업그레이드

2019년 2월 : 여수공항 D-ATIS 서비스 확대 운영

2020년 11월 : 대구공항 PDC 서비스 확대운영

2021년 9월 : 여수공항 PDC 서비스 확대운영

PDC 운영공항
→ 김포, 김해, 제주, 울산, 대구, 여수
D-ATIS 운영공항
→ 김포, 김해, 제주, 울산, 대구, 여수, 광주

02 PDC/D-ATIS 시스템

PDC/D-ATIS 정의

PDC

- 항공기출발허가시스템
- Pre-Departure Clearance
- 항공기출발허가관련 통신을 **무선데이터링크**를 통하여 문자데이터로 중계

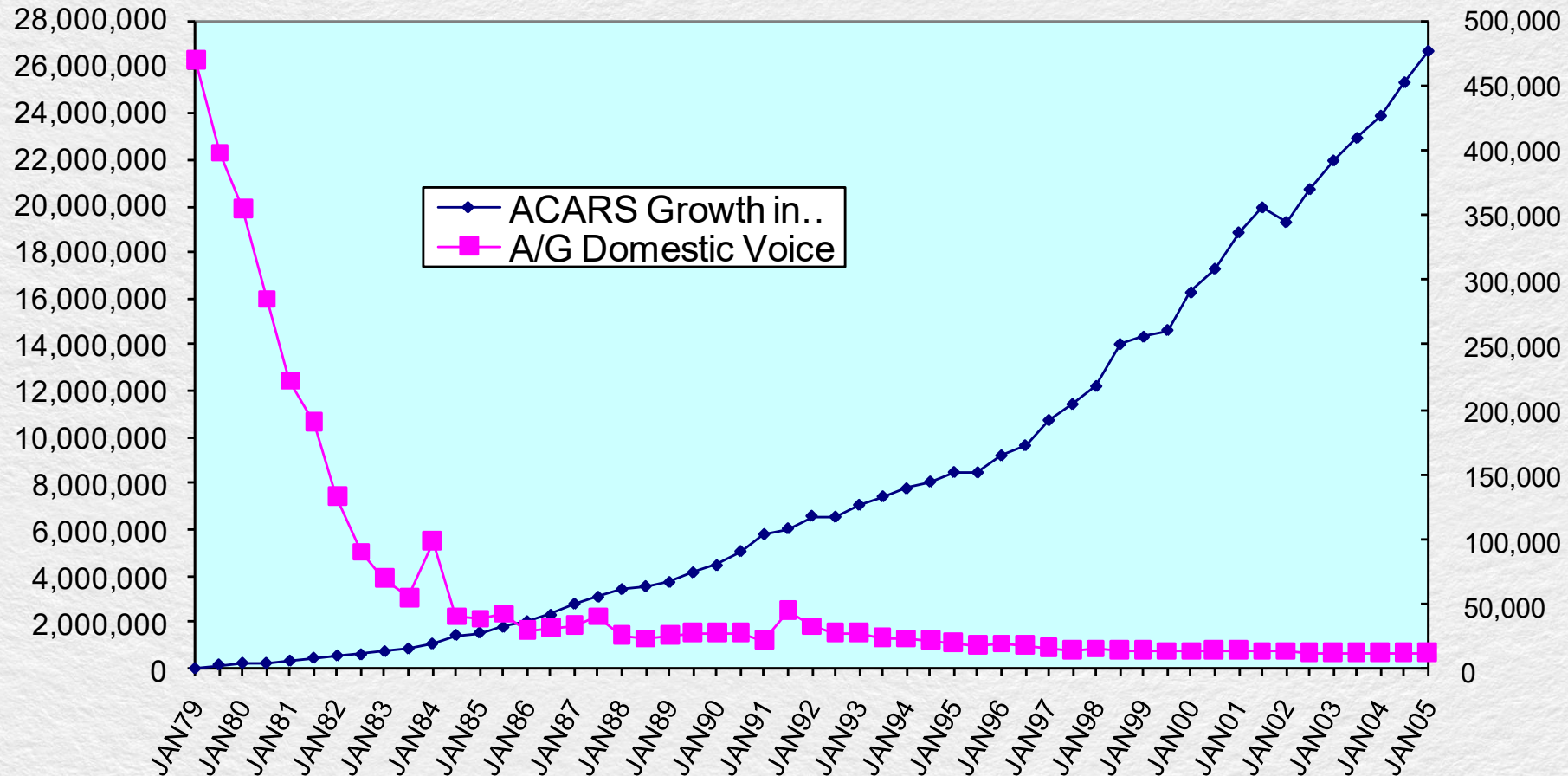
D-ATIS

- 디지털 공항정보 방송시스템
- Digital-ATIS
- 공항정보(활주로, 기상 등)를 무선데이터링크를 통하여 문자데이터로 제공

- ※ 음성통신환경(음성, 잡음 등)에서의 불명확성 해소

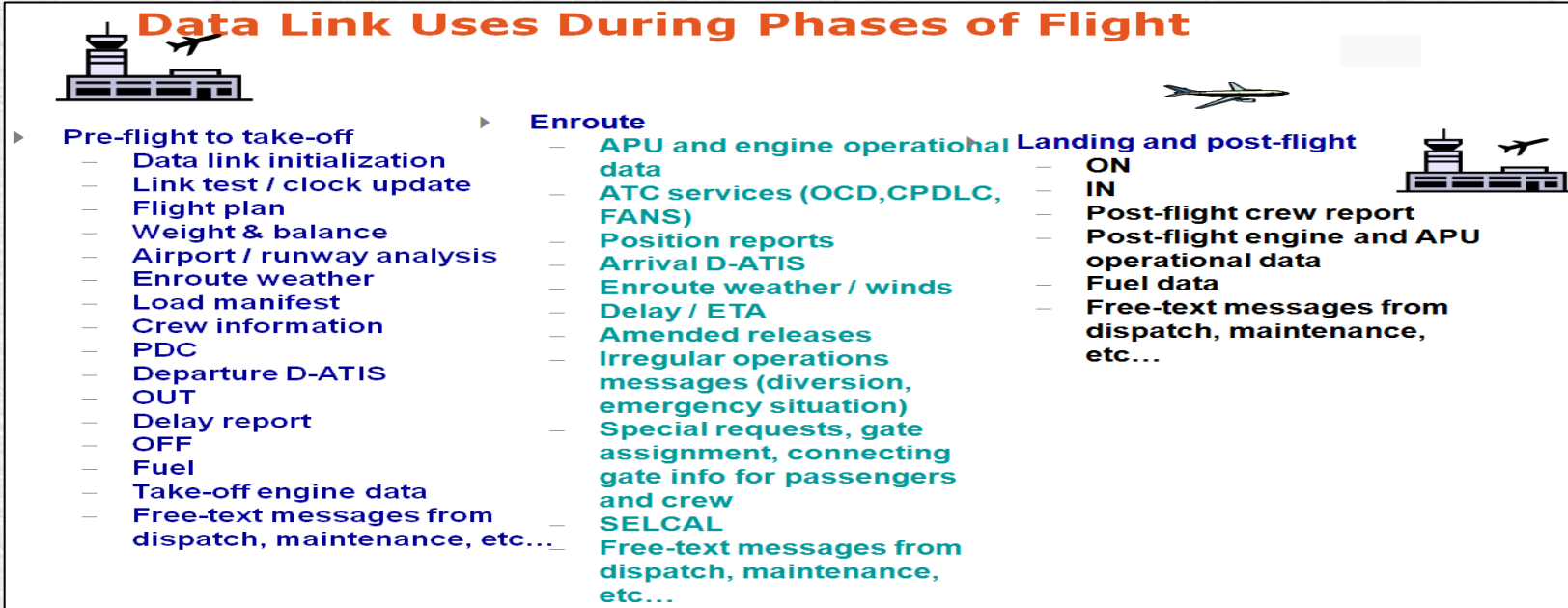
02 PDC/D-ATIS 시스템

음성 VS 데이터 통신의 사용률



02 PDC/D-ATIS 시스템

항공기의 데이터 통신 사용



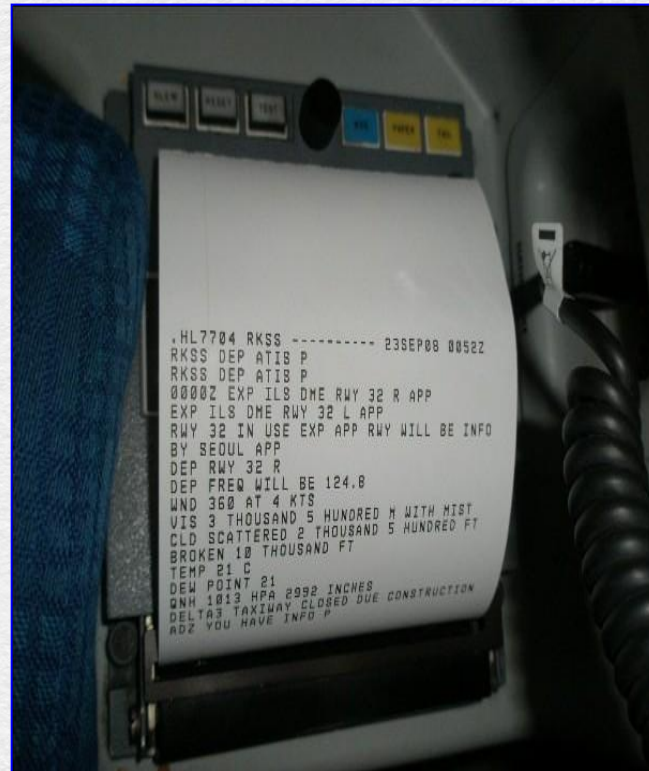
연료보급 보수점검 기내정비 탑승인원 확인 PDC D-ATIS 중량, 비행계획 등	Take-off	비행계획변경 기상리포트 등	항공기위치정보, 속도, 방향 등 비행상태 엔진상태 기상리포트 등	음식공급 기체정비	landing	연료 data 고객Service
---	----------	-------------------	---	--------------	---------	----------------------

02 PDC/D-ATIS 시스템

항공기 ACARS



PDC Request



ACARS Print out

02 PDC/D-ATIS 시스템

PDC 메시지

● RCD => FSM(Standby/Fail) => CLD => MAS(Success/Fail) => CDA => FSM(Ok/Fail)

요청(RCD)메세지

QU SELATYA
.QXSXMXS 170931

1 RCD

FI KE1257/AN HL7710

DT BKK SEL 170931 M13A

- DC1/RCD 040

KE1257-RKSS-GATE 3-RKPC
ATIS E

-TYP/A330

-RMK/7B16

L 404

DSP Address

BKK : DSP ID
SEL : RGS ID
SEL:김포, PUS:김해
ICN:인천, CJU:제주
KWJ:광주, TAE:대구

①

발송(CLD)메세지

1 QU QXSXMXS
.SELATYA 170931

1 CLD

FI KAL1257/AN HL7710/MA 821A

- /SELATYA.DC1/CLD 0931 061017 RKSS DCL 062

KAL1257 CLRD TO RKPC RWY 14L VIA OSN 1E B576 FL 260

SQUAWK 5145 DEP FREQ 125.15 ATIS E

MAINTAIN 8000FT UFN GND FREQ 121.90

READBACK BY ACARS & CONTACT GROUND 121.9.

8BEB L 888

②

발송확인(MAS)메세지

QU SELATYA
.QXSXMXS 170932

1 MAS

AN HL7710/FI KE1257/MA 821S

DT BKK SEL 170932 S43A

L 405

③

복창(CDA)메세지

QU SELATYA
.QXSXMXS 170932

1 CDA

FI KE1257/AN HL7710

DT BKK SEL 170932 M14A

- DC1/CDA 0931 061017 RKSS DCL 062

KAL1257 CLRD TO RKPC RWY 14L VIA OSN 1E B576 FL 260

SQUAWK 5145 DEP FREQ 125.15 ATIS E

MAINTAIN 8000FT UFN GND FREQ 121.90

READBACK BY ACARS & CONTACT GROUND 121.9.

C185

L 410

④

- ① RCD(Request for Departure Clearance) : 관제탑에 출발허가 요청
- ② CLD(Departure Clearance Uplink) : 관제탑에서 출발허가 승인
- ③ MAS(Message Assurance) : 지상시스템에서 항공기에 전달확인
- ④ CDA(Departure Clearance Read back Downlink) : 복창(정보의 정확성 확인)

02 PDC/D-ATIS 시스템

D-ATIS 메시지

Down Link 전문

QU SELATYA
.QXSXMXS 212304
RAI
FI KE1101/AN HL7707
DT BKK PUS 212304 M39A
- T12/040RKSSD6A72
700

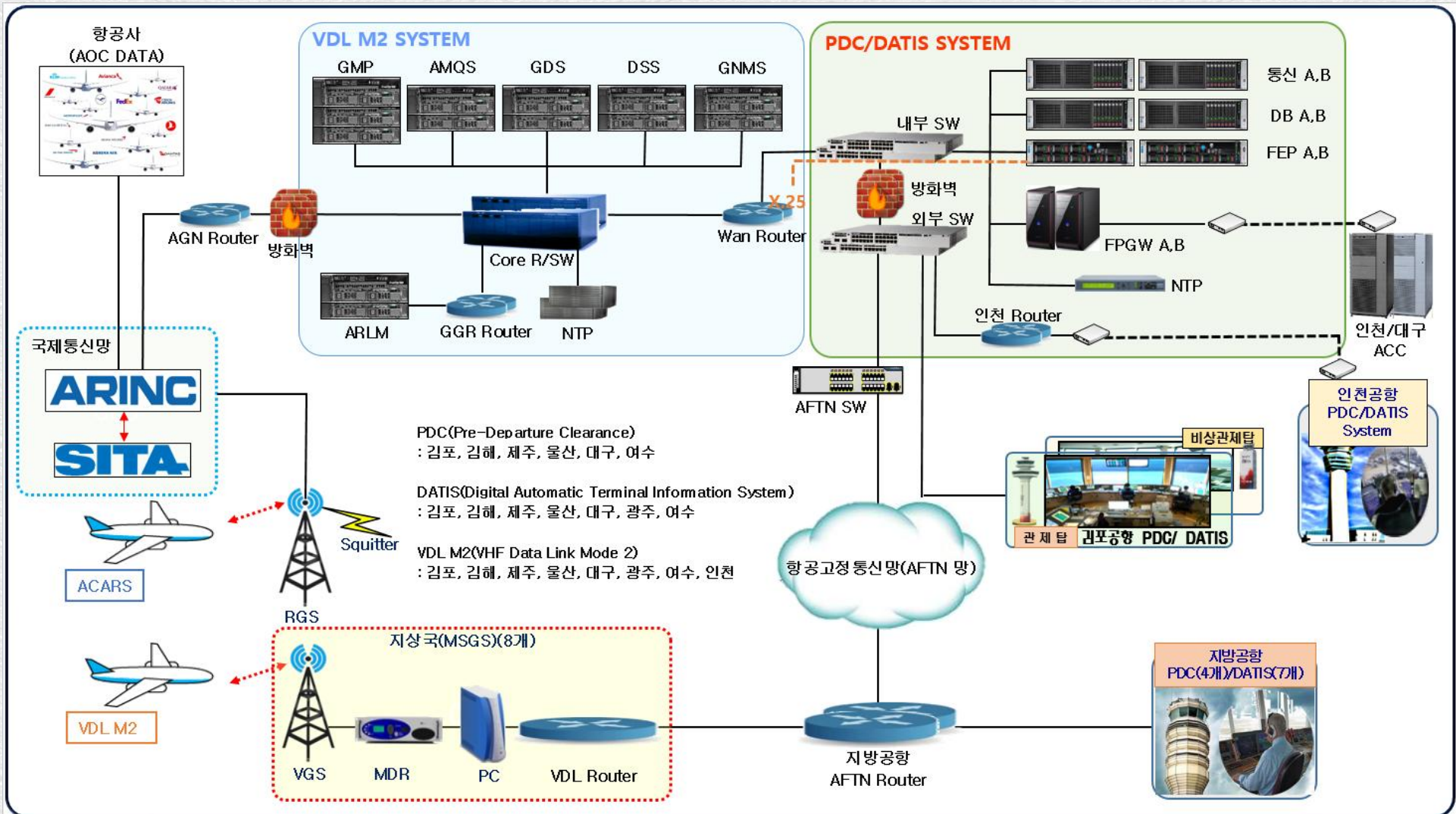
DSP Address

BKK : DSP ID, SEL : RGS ID
SEL:김포, PUS:김해, ICN:인천, CJU:제주, KWJ:광주, TAE:대구

Up Link 전문

QU QXSXMXS
.SELATYA 212304
DAI
AN HL7707
- /SELATYA.T12/RKSS DEP ATIS R
2300Z EXP ILS DME-Z RWY 14 R APP
DEP RWY 14 L
DEP FREQ WILL BE 125.15
WND 150 AT 5 KTS
VIS 5 KM WITH MIST
CLD FEW 1 THOUSAND 5 HUNDRED FT SCATTERED 3 THOUSAND FT
TEMP 03 C
DEW POINT MINUS 02
QNH 1020 HPA 3013 INCHES
FLOCKS OF BIRDS VICINITY A/P USE CAUTION WHEN LANDING AND TAKE-OFF
ADZ YOU HAVE INFO RD5A0
643

- ARRIVAL 모드 : 도착모드
- DEPARTURE 모드 : 출발 모드
- ENROUTE 모드 : 항공기 운항 중 서비스(지원하지 않음)
- CONTINUOUS 모드 : ATIS 업데이트 시 자동 발송
- TERMINATE 모드 : C 모드 종료

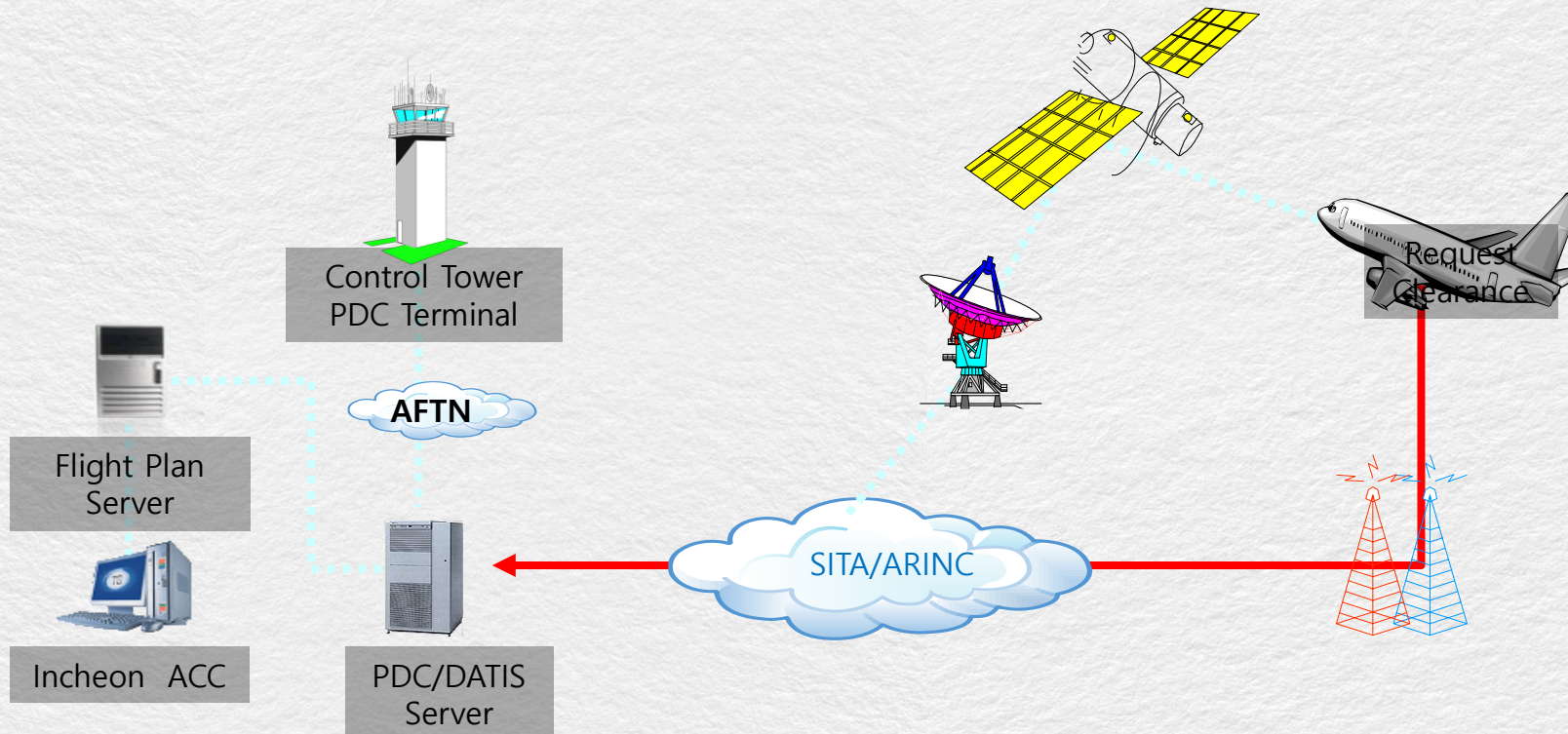


02 PDC/D-ATIS 시스템

Data Flow – PDC 시뮬레이션

1. Pilot requests departure clearance by FP submitted in advance

RCD 040 KE773-RKSS-GATE 37-RKPC ATIS Y -TYP/B737

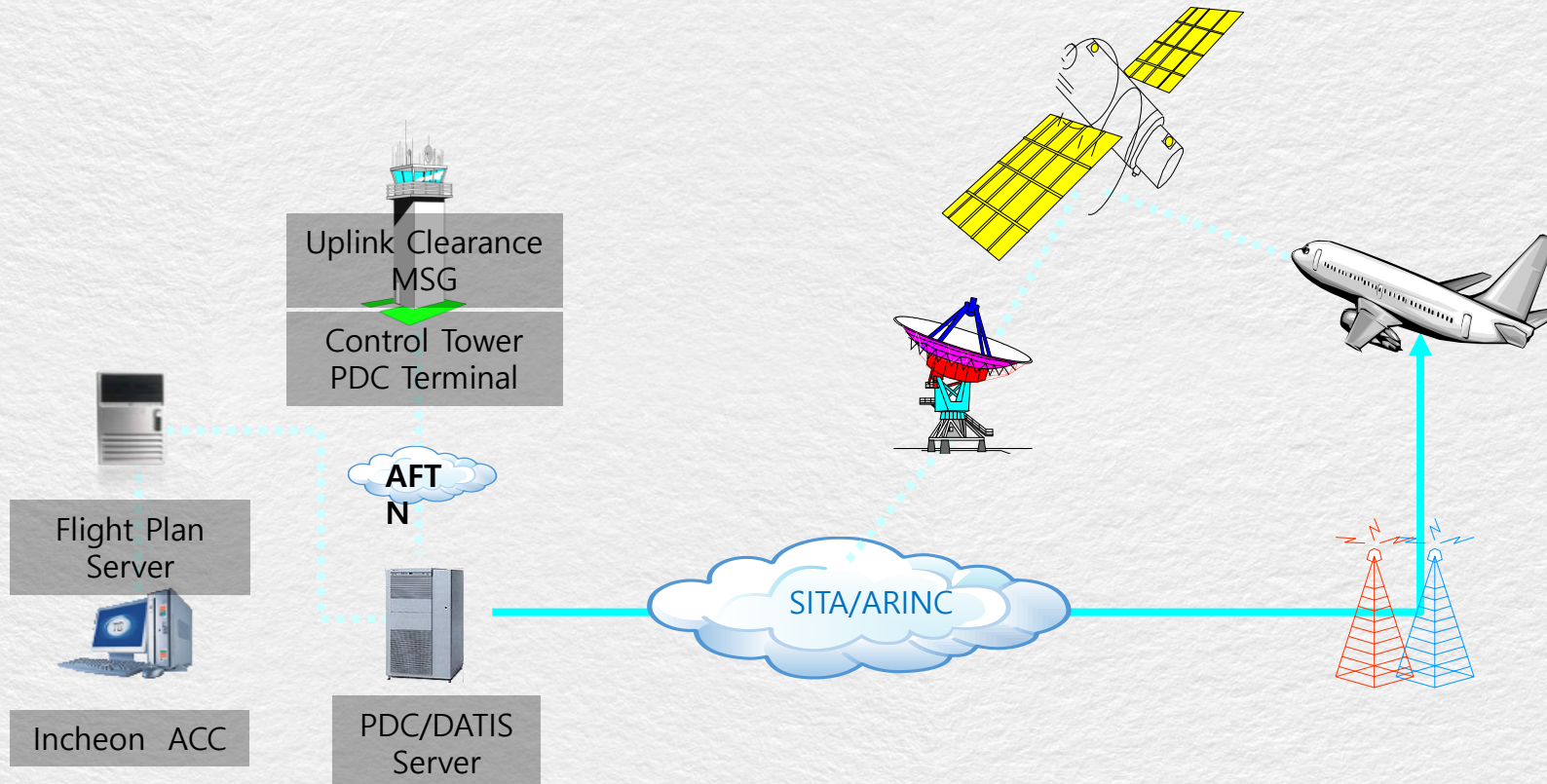


02 PDC/D-ATIS 시스템

Data Flow – PDC 시뮬레이션

2. Controller checks displayed RCD message on PDC terminal and sends departure clearance.

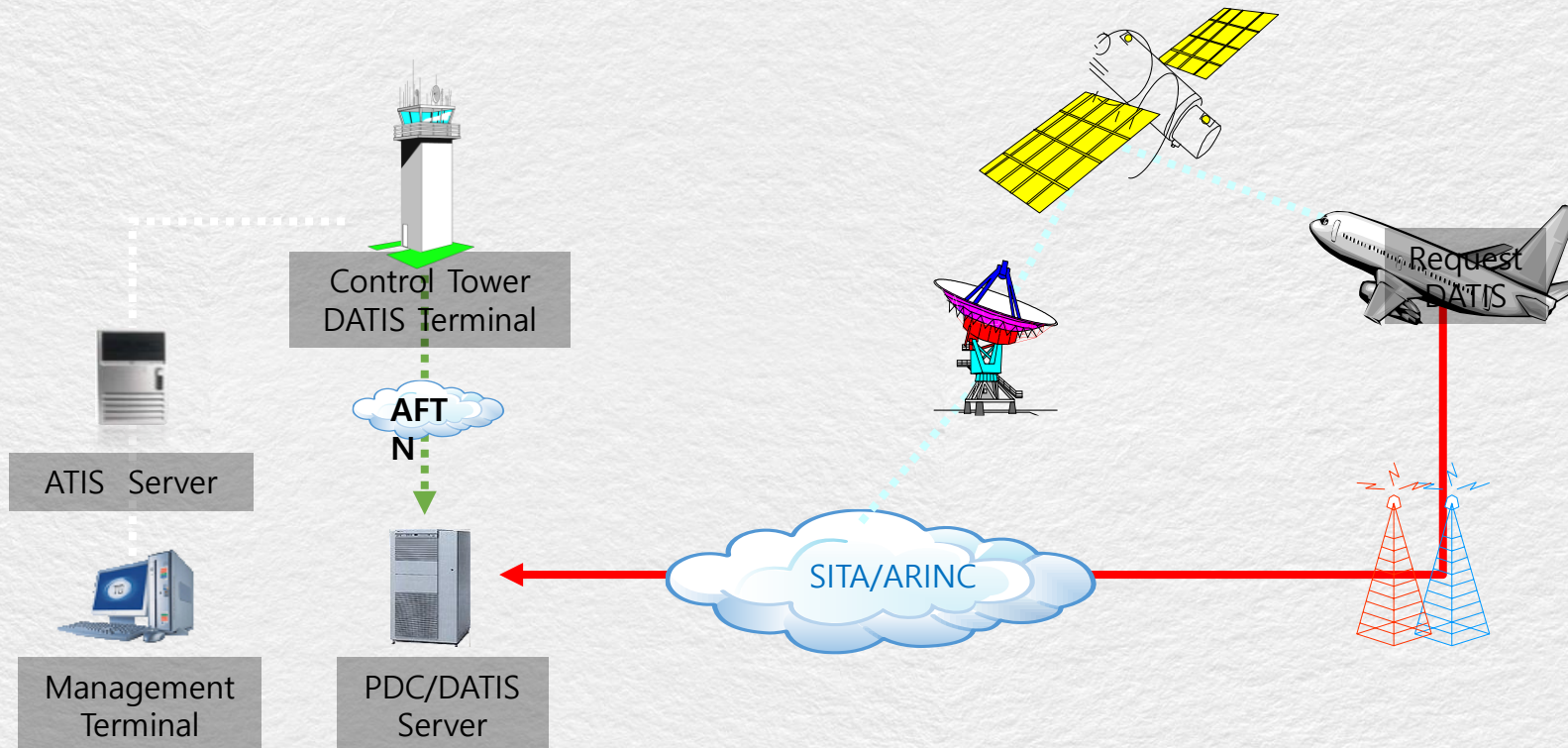
CLD 0037 060620 RKSS PDC 711 KAL773 CLRD TO RKPC OFF 32R VIA SEL 1S G597 FL 350 SQUAWK 4375 ADT 0045 NEXT FREQ 121.400 ATIS C PLS READ BACK BY ACARS AND ADVISE WHEN READY FOR PUSHBAC



02 PDC/D-ATIS 시스템

Data Flow – D-ATIS 시뮬레이션

1. ATIS message requested by pilot is transferred to D-ATIS system through SITA (or ARINC) network.
040 RKSS

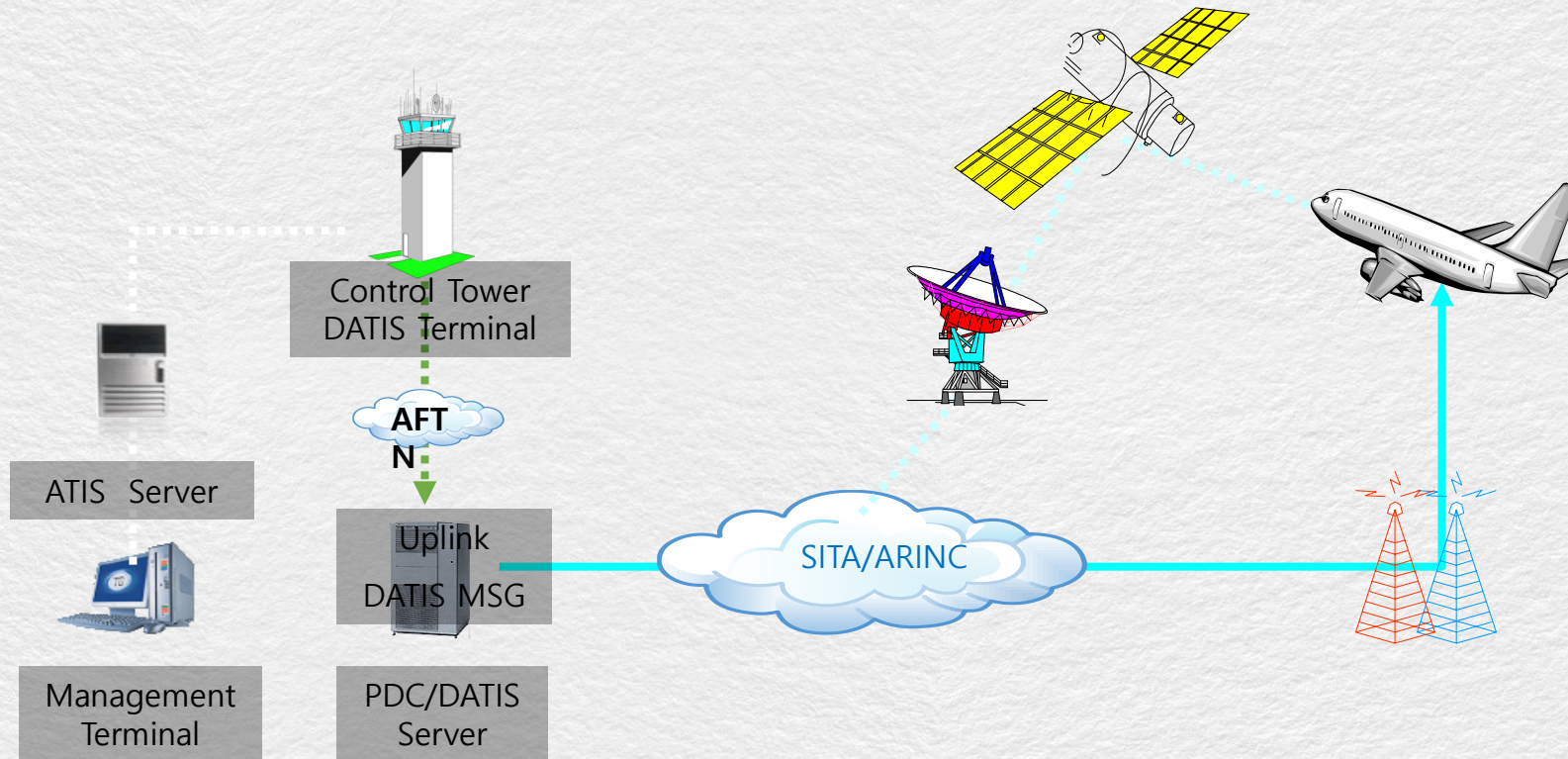


02 PDC/D-ATIS 시스템

Data Flow – D-ATIS 시뮬레이션

2. D-ATIS system transmits ATIS information to the pilot automatically.

RKSS ARR ATIS T 0000Z EXP ILS DME RWY 15L APCH DEP RWY 15R WND 190/05KT VIS 10 KM CLD 18000 FT FEW T 22 C DP 14 QNH 1007 HPA ADZ YOU HAVE INFO T



02 PDC/D-ATIS 시스템

PDC 프로그램

PDC (김포) [Home] [PDC] [DATIS] [통계] [환경설정] [도움말] Ver: 0.9.9.3

PDC 발송

비행 계획

편명	ETD	목적지	고도	SSR	요청시간	상태
KAL1275	06:40	RKPC	280	5001		
TWB711	06:30	RKPC	280	5144		
ABL8819	06:30	RKPK	230	7401		
KAL1243	06:25	RKPC	280	7246	06:13	요청
AAR8735	06:25	RKJY	240	5174		
ESR219	06:20	RKPC	240	5112		
AAB8971	06:15	RKPC	280	5050		

김포활주로 14L GND 주파수 121.90 ATIS Ver. D 06:00
 DEP 주파수 125.15 인천활주로 15 SOT VOR ON
 비고 [] 저장

요청 전체 보기 완료 보기 미발송보기 정렬 초기화

편명	요청시간	내용	AN	비고
KAL1243	12-06:13	KAL1243-RKSS-GATE 129-RKPC	HL7243	
KAL1267	12-05:53	KAL1267-RKSS-GATE 7-RKPC	HL7295	
KAL1237	12-05:50	KAL1237-RKSS-GATE 3-RKPC	HL7297	
KAL1117	12-05:42	KAL1117-RKSS-GATE 9-RKPK	HL7241	
KAL1235	12-05:18	KAL1235-RKSS-GATE 39-RKPC	HL7240	

발송

편명	ETD	요청시간	발송시간	SSR	고도	항로	출발절차	상태
----	-----	------	------	-----	----	----	------	----

02 PDC/D-ATIS 시스템

OP Console

Operate Console

PDC

DATIS

통 계

환경설정

Operate Console

DATIS 운영현황(전체) #1

RKSS

385건

Ver. E

2010-12-08 07:48:20

RKPK

134건

Ver. K

2010-12-08 07:01:06

0746Z EXP ILS/DME-Z RWY14R APP
DEP RWY14L
SEOUL DEP FREQ WILL BE 125.15
RWY14R RWY CONDITION WET BRAKING ACTION GOOD REPORTED BY M B- 377
RWY14R TOUCHDOWN WND 210 AT 11 KTS
VIS 1 THOUSAND 4 HUNDRED M
WITH FBL SN RA AND BR
RWY14R TOUCHDOWN RVR 1 THOUSAND 4 HUNDRED M
MID RVR 2 THOUSAND M
END RVR 1 THOUSAND 5 HUNDRED M
RWY14L TOUCHDOWN RVR 2 THOUSAND M
MID RVR 2 THOUSAND M

	요청일시	편명	등록기호	모드	전달시간	Version	성공
385	2010-12-08 07:51:27	KE1337	HL7557	D	07:51:27	E	YES
384	2010-12-08 07:46:57	OZ8936	HL7738	A	07:46:57	C	YES
383	2010-12-08 07:46:10	KE1250	HL7239	A	07:46:10	C	YES
382	2010-12-08 07:44:23	KE1118	HL7243	A	07:44:23	C	YES
381	2010-12-08 07:41:27	OZ0103	HL7596	A	07:41:27	C	YES
380	2010-12-08 07:41:03	KE0	HL7557	D	07:41:03	C	YES
379	2010-12-08 07:35:24	KE0856	HL7585	A	07:35:24	C	YES
378	2010-12-08 07:35:12	KE0	HL7704	D	07:35:12	C	YES

0600Z ACTIVE RWY 36 L EXP RADAR VECTOR TO ILS/DME RWY 36 L APP
WEATHER WND 350 AT 8 KTS
VIS 7 MILES
SKY CONDITION 2 OKTAS 6 THOUSAND 7 OKTAS 12 THOUSAND FT
TP 8 DEW POINT M 8
ALTIM 2978 INCHES
OPERATOR ATTACH ATIS MESSAGE : THIS A/P INCLUDES IMPORTANT MILITARY FACILIT
IES. PLEASE ENSURE THAT PHOTO-TAKING OF THIS AREA IS LEGALLY PROHIBITED.
ADZ YOU HAVE INFO K

	요청일시	편명	등록기호	모드	전달시간	Version	성공
134	2010-12-08 07:43:30	KE1019	HL7702	D	07:43:30	K	YES
133	2010-12-08 07:42:07	KE1019	HL7702	D	07:42:07	K	YES
132	2010-12-08 07:35:32	KE0	HL7704	A	07:35:32	K	YES
131	2010-12-08 07:35:19	OZ137	HL7769	D	07:35:19	K	YES
130	2010-12-08 07:18:09	KE1119	HL7569	A	07:18:09	K	YES
129	2010-12-08 07:15:17	KE1406	HL7562	D	07:15:17	K	YES
128	2010-12-08 07:12:51	KE0000	HL7243	D	07:12:51	K	YES
127	2010-12-08 07:09:25	PR416	RPC8615	A	07:09:25	K	YES

RKPC

226건

Ver. M

2010-12-08 06:55:58

RKJJ

24건

Ver. Q

2010-12-08 07:41:35

0700Z EXP VOR / DME RWY 24 APP
DEP RWY 24 AND 31 AVAILABLE
DEP FREQ WILL BE 121.200
WIND 300 DEGREES 14 KTS
VIS 8 KM
SKY CONDITION BROKEN 3 THOUSAND FT
TP 10 DEGREES C
DP MINUS 2 DEGREES C
QNH 1010 HPA ALTIM 2984 INCHES
PARALLEL TAXIWAY P BTWN G 1 AND G 2 CLOSED DUE TO CONSTRUCTION
ADZ YOU HAVE INFO M

	요청일시	편명	등록기호	모드	전달시간	Version	성공
226	2010-12-08 07:52:02	KE1907	HL7599	A	07:52:02	M	YES
225	2010-12-08 07:50:15	OZ8936	HL7738	D	07:50:15	M	YES
224	2010-12-08 07:46:55	OZ8127	HL7594	D	07:46:55	M	YES
223	2010-12-08 07:46:44	OZ8145	HL7744	A	07:46:44	M	YES
222	2010-12-08 07:46:03	KE1250	HL7239	A	07:46:03	M	YES
221	2010-12-08 07:42:23	KE1019	HL7702	A	07:42:23	M	YES
220	2010-12-08 07:41:57	KE1955	HL7560	A	07:41:57	M	YES
219	2010-12-08 07:34:44	OZ8989	HL7773	A	07:34:44	M	YES

0732Z RWY 22 IN USE.
EXP VOR/DME RWY 22L APP
EXP PAR RWY 22R APP
RWY CONDITION WET RWY 24.
BRAKING ACTION GOOD.
WIND 310 AT 10 KTS MAXIMUM 26 KTS PICK GUST.
VIS 2 MILES WITH THUNDERSTORM.
SKY CONDITION BROKEN 2 THOUSAND
BROKEN 2 THOUSAND 5 HUNDRED
BROKEN 10 THOUSAND.
TP 4 C
DEW POINT D.

	요청일시	편명	등록기호	모드	전달시간	Version	성공
24	2010-12-08 07:46:35	OZ8145	HL7744	D	07:46:36	Q	YES
23	2010-12-08 07:39:39	KE1121	HL7704	A	07:39:39	P	YES
22	2010-12-08 07:11:17	KE1907	HL7599	D	07:11:17	O	YES
21	2010-12-08 06:59:08	OZ8146	HL7744	A	06:59:08	N	YES
20	2010-12-08 06:28:58	KE1906	HL7599	A	06:28:58	M	YES
19	2010-12-08 06:21:07	OZ8146	HL7744	A	06:21:07	M	YES
18	2010-12-08 05:33:46	KE1906	HL7599	A	05:33:46	L	YES
17	2010-12-08 04:07:09	OZ8144	HL7745	A	04:07:09	J	YES

03 | VDL Mode2



03 VDL Mode2

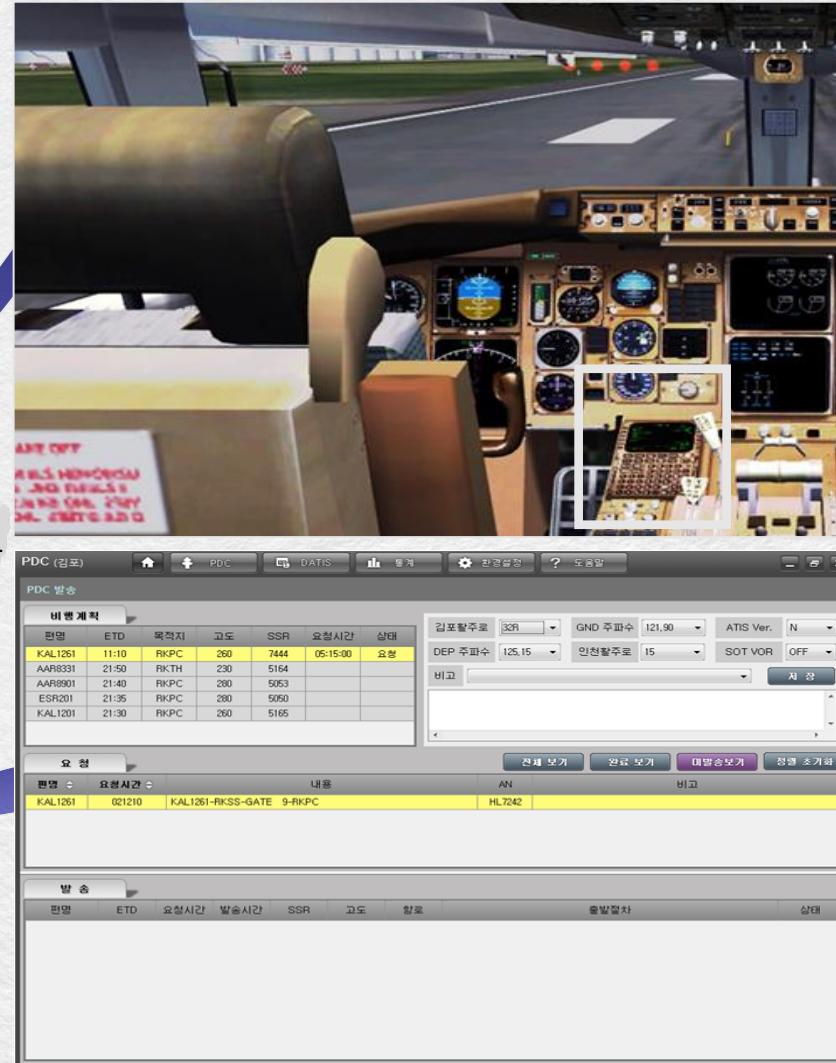
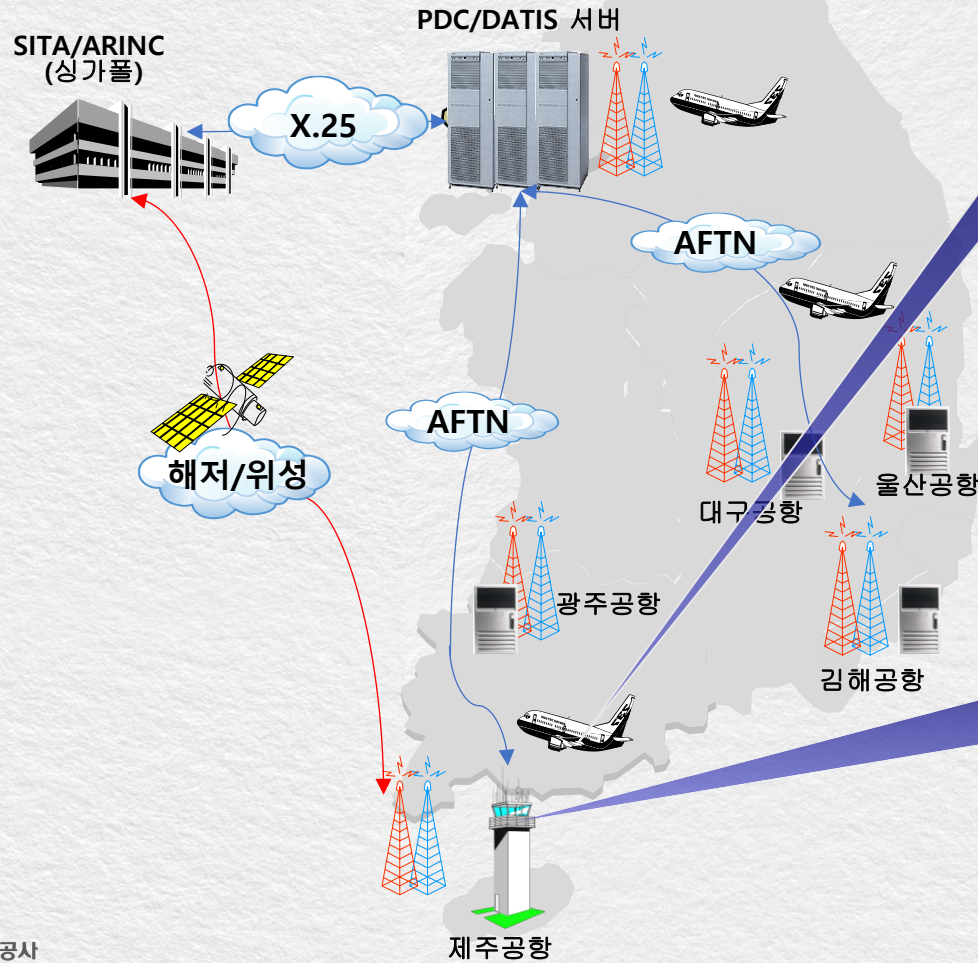
VDL M2 VS VDL M0/A

VDL M2(VHF Data link Mode 2)는 국내 DSP(Data Link Service Provider)로서, 기존 ACARS(VDL M0/A) 보다 약13배 빠른 차세대 통신망

특 성	VDL M0/A	VDL M2	비 고
사용 주파수(MHz)	131.55	118~137	136.975(MHz)
채널간격(kHz)	25	25	
변조방식	DSB-AM	D8PSK	
다중접속방식	CSMA	CSMA	
데이터전송률	2.4	31.5	Kbps
디지털음성전송	N/A	N/A	
운용가능범위	200	200	NM
서비스	Data	Data	
통신	Air to Ground	Air to Ground	
응용분야	AOC/ATC	AOC/ATC	
명 칭	POA	AOA	

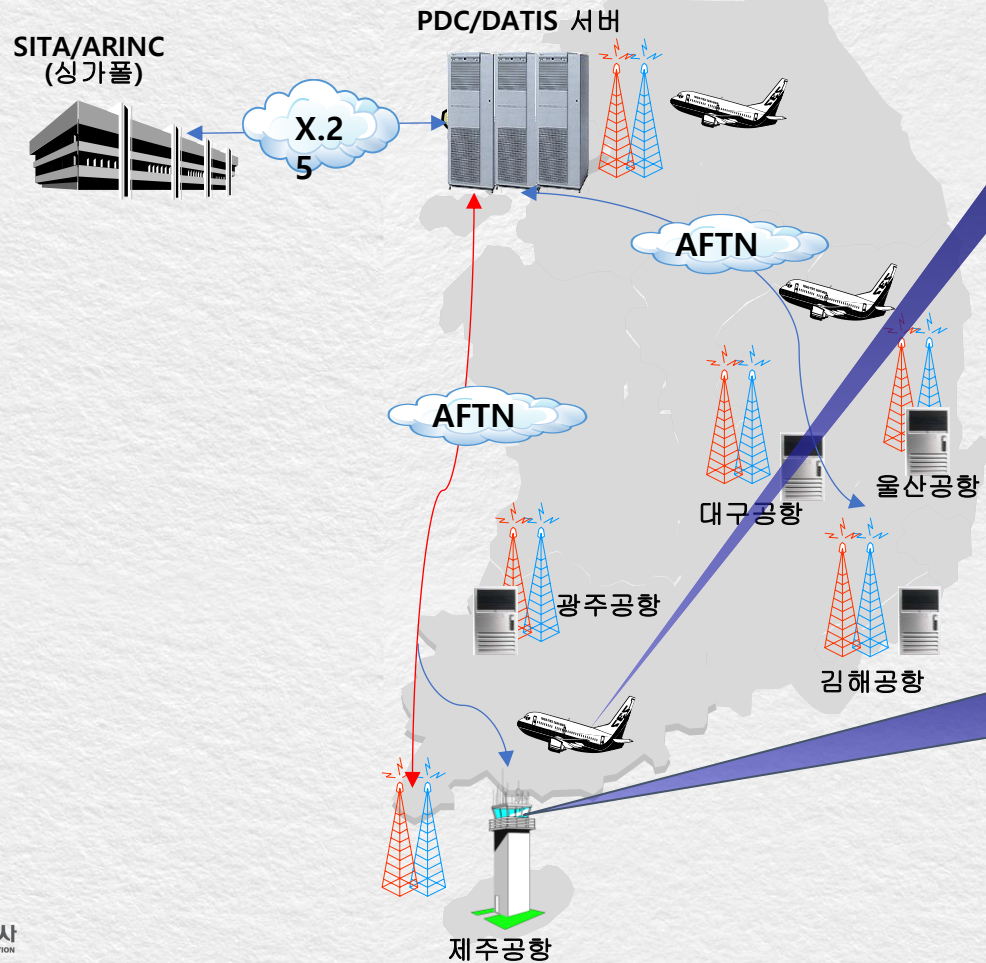
03 VDL Mode2

VDL M2 도입 전



03 VDL Mode2

VDL Mode2 도입 후



PDC (김포)

PDC 발송

비행 계획

편명	ETD	목적지	고도	SSR	요청시간	상태
KAL1261	11:10	RKPC	260	7444	05:15:00	요청
AAR9331	21:50	RKTH	230	5164		
AAR9901	21:40	RKPC	200	5053		
ESR201	21:35	RKPC	200	5050		
KAL1201	21:30	RKPC	260	5165		

김포발주로 30R GND 주파수 121.90 ATIS Ver. N
DEP 주파수 125.15 인천발주로 15 SOT VOR OFF
비고

요청

전체 보기 완료 보기 대발송보기 정렬 초기화

편명 > 요청시간 > 내용 AN 비고

편명	ETD	요청시간	발송시간	SSR	고도	항로	출발점자	상태
KAL1261	021210	KAL1261-RKSS-GATE	9-RKPC			HL7242		

발송

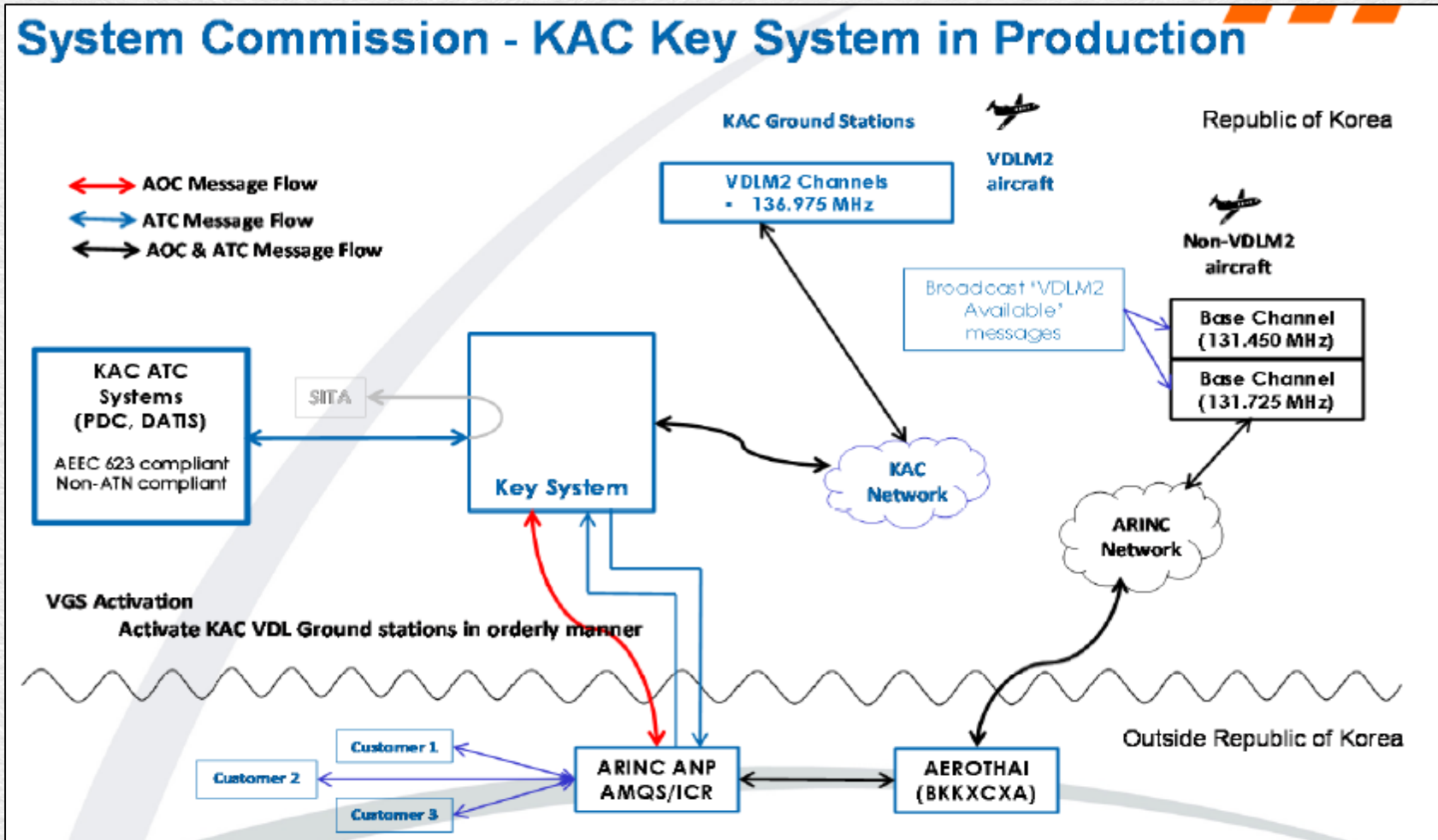
03 VDL Mode2

VDL M2 시스템 주요장비

구 분	주요기능
VHF-VDLM2 Ground Station(MSGS)	지방공항에 설치되는 VDL 지상국 RF 송/수 지원시설
MQ Switch(AMQS)	VDL를 사용하여 메시지를 큐잉, 분배(라우팅)을 수행하는 주 서버
Message Processor(GMP)	VDL 지상국으로부터 메시지 수신, A/G메시지(618) ↔ G/G(620)메시지로 변환, 4문자(RK**) ↔ 7문자(SELATYA) 주소변환
Database System(GDS)	Daily message journal database GMP configuration database Long term message journal database 과금(AOC) and 성능 data 저장
Network Management System(GNMS)	전체 시스템 감시 및 설정관리
Data Storage System(DSS)	로그파일 백업, System images 저장 Configuration file 백업
Regional Link Manager(ARLM)	지방 MSGS와 항공기와의 링크연결 관리
Operator Workstations	운영현황 감시 콘솔
MDR Maintenance Console(MMC)	지방공항에 설치된 MSGS의 주 장비인 MDR 에 직접 연결할 수 있는 콘솔

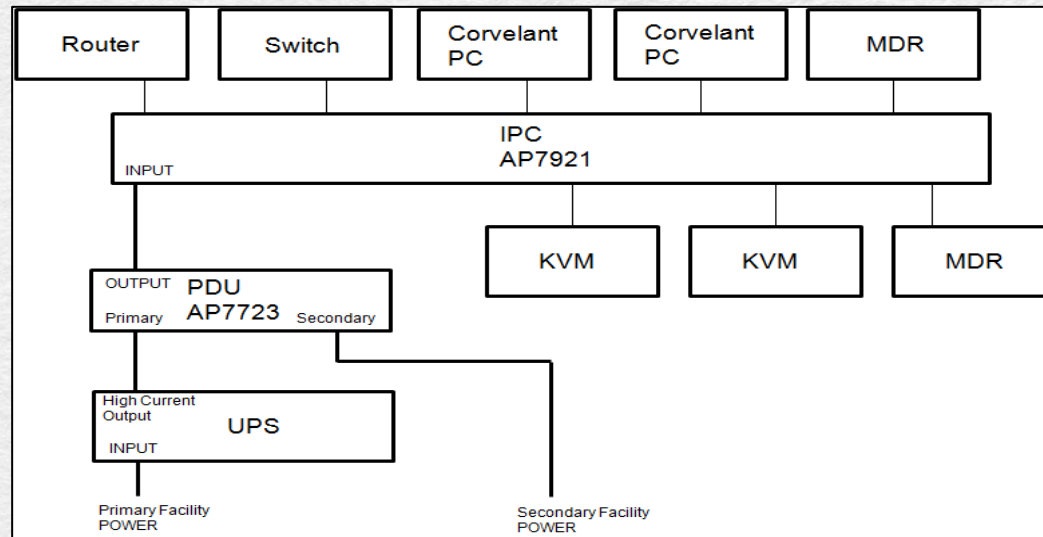
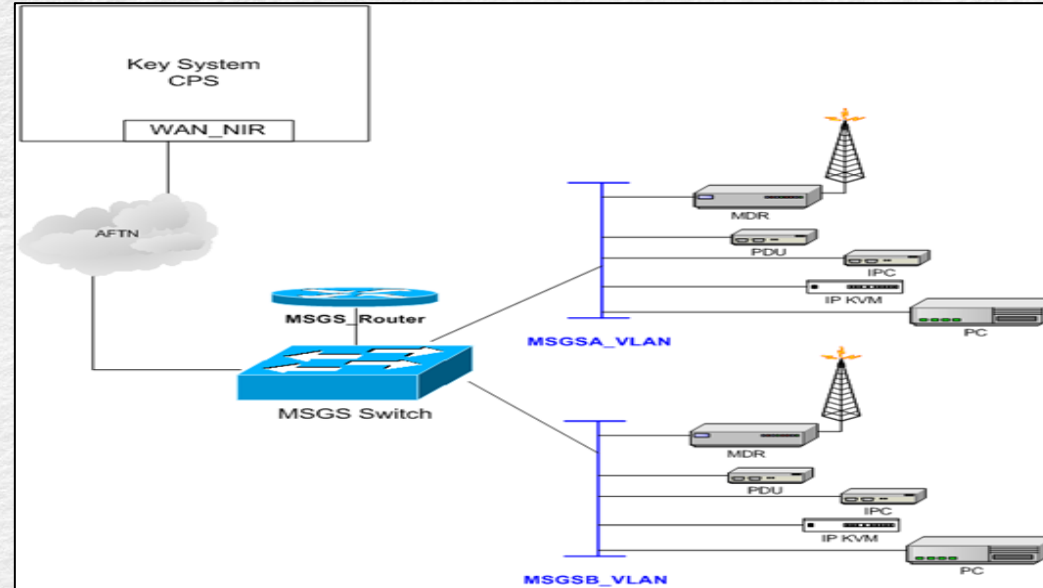
03 VDL Mode2

VDL M2 구성



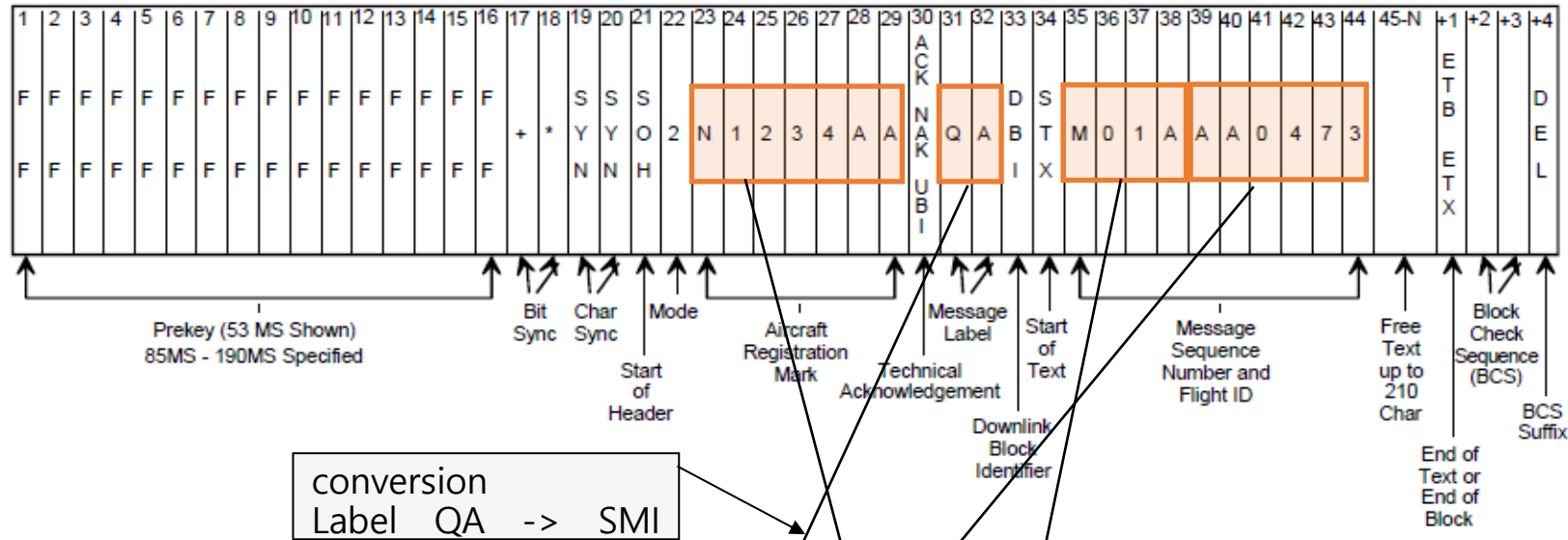
03 VDL Mode2 지상국 구성

Antenna-A	송신기 A
Server(PC)	
MDR	
Filter	
Antenna-B	송신기 B
Server(PC)	
MDR	
Filter	
Switch	네트워크/전원 (공동 사용)
Router	
UPS	
IPC	
PDU	



Downlink Message Format

Air/Ground Format



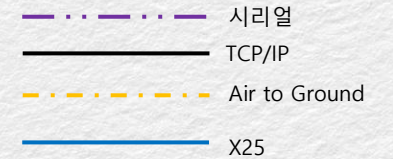
Ground/Ground Format (SMT)

Line	Contents	Example
1	Priority/Destination Address List	QU HDQAAXA (Defined by Airline/Label/Sublabel)
2	Signature/Transmission Time	DPLXCXA 122245 (IATA Address of DSP, and DSP Provided UTC Time)
3	Standard Message Identifier (SMI)	DEP (Dependent on the Label and Sub-Label)
4	Text Elements	FI AA473/AN N1234AA (Flight Identifier and Aircraft Registration)
5	Communication Service Line	DT DLL DFW 122236 M01A (Service Provider, Station, Date/Time, MSN)
6-n	Free Text	-Free Text Downlink

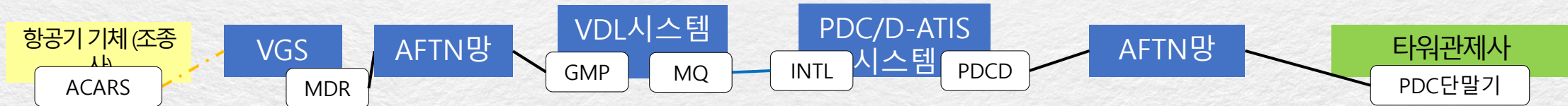


03 VDL Mode2

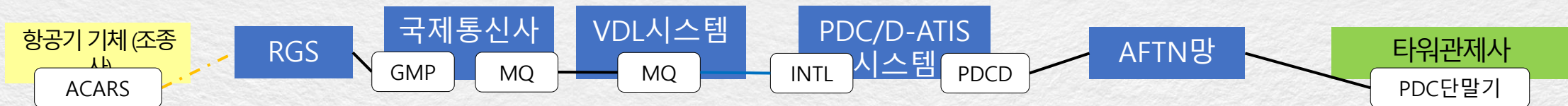
VDL Mode2 및 VDL Mode0/A 데이터 플로우

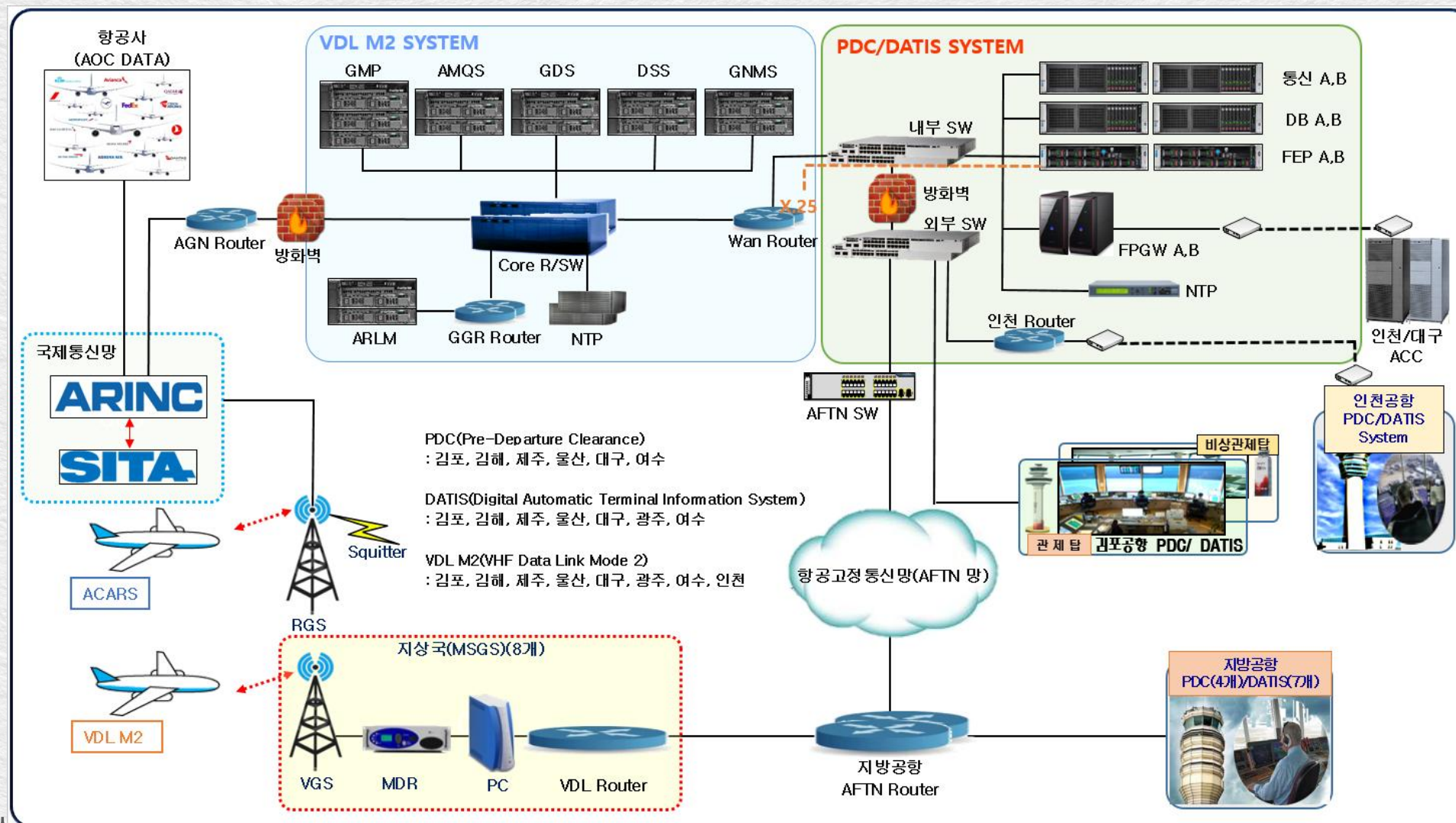


VDL Mode2



VDL Mode0/A





04 | 기타



04 기타

관제업무와 PDC/D-ATIS

TWR

비행장관제

- C/D(PDC)
- Apron(계류장)
- Ground(이동)
- Local(이륙)

APP

접근관제

- Departure(이륙)
- Climb(상승)

ACC

지역관제

- Climb(상승)
- Cruise(순항)
- Descent(강하)

APP

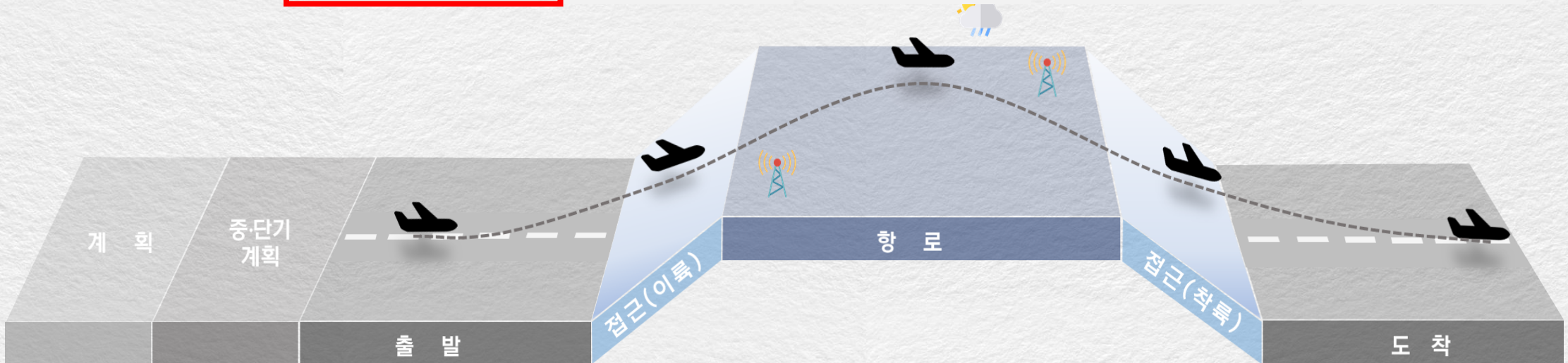
접근관제

- Descent(강하)
- Approach(접근)
- Final(도착)

TWR

비행장관제

- Local(착륙)
- Ground(이동)
- Apron(계류장)



항공사

공항(관제탑)

접근관제/지역관제

공항(관제탑)

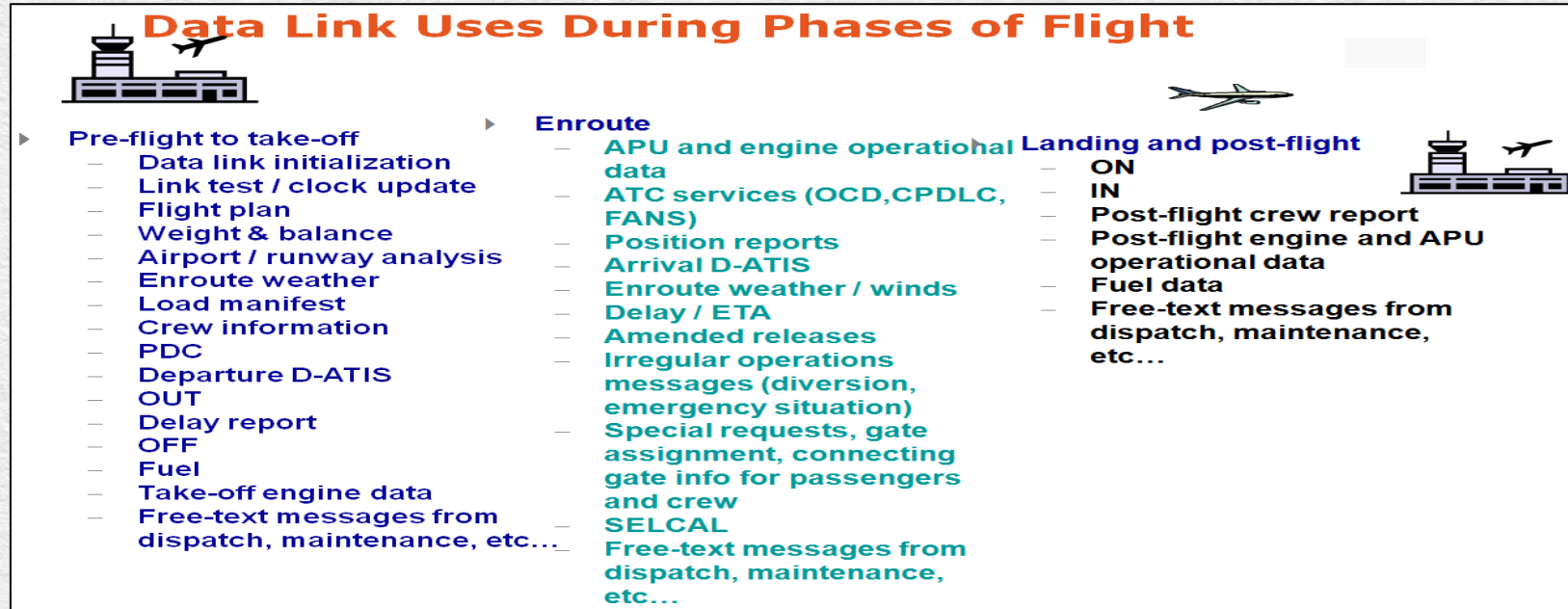
- C(AFTN)

- **C(PDC/DATIS)** U/VHF, AFTN
- N(VOR/DME)
- S(ASDE, ASR/SSR, ARTS, ADS-B)
- 항공정보(기상/NOTAM)

- C(A/G, AFTN)
- N(VOR/TACAN, RNAV)
- S(ARSR, ARTS, ADS-B)
- 항공정보(기상/NOTAM)

- **C(DATIS)** U/VHF, AFTN
- N(VOR/DME, ILS/DME)
- S(ASDE, ASR/SSR, ARTS, ADS-B)
- 항공정보(기상/NOTAM)

AOC(Aeronautical Operational Control)은 항공사와 항공기 간 주고받는 항공정보를 포함한 메시지 ex) 남은연료 량, 무게 및 균형 정보, 승객 승무원 수, 도착예정시간, 위도 경도 고도 등

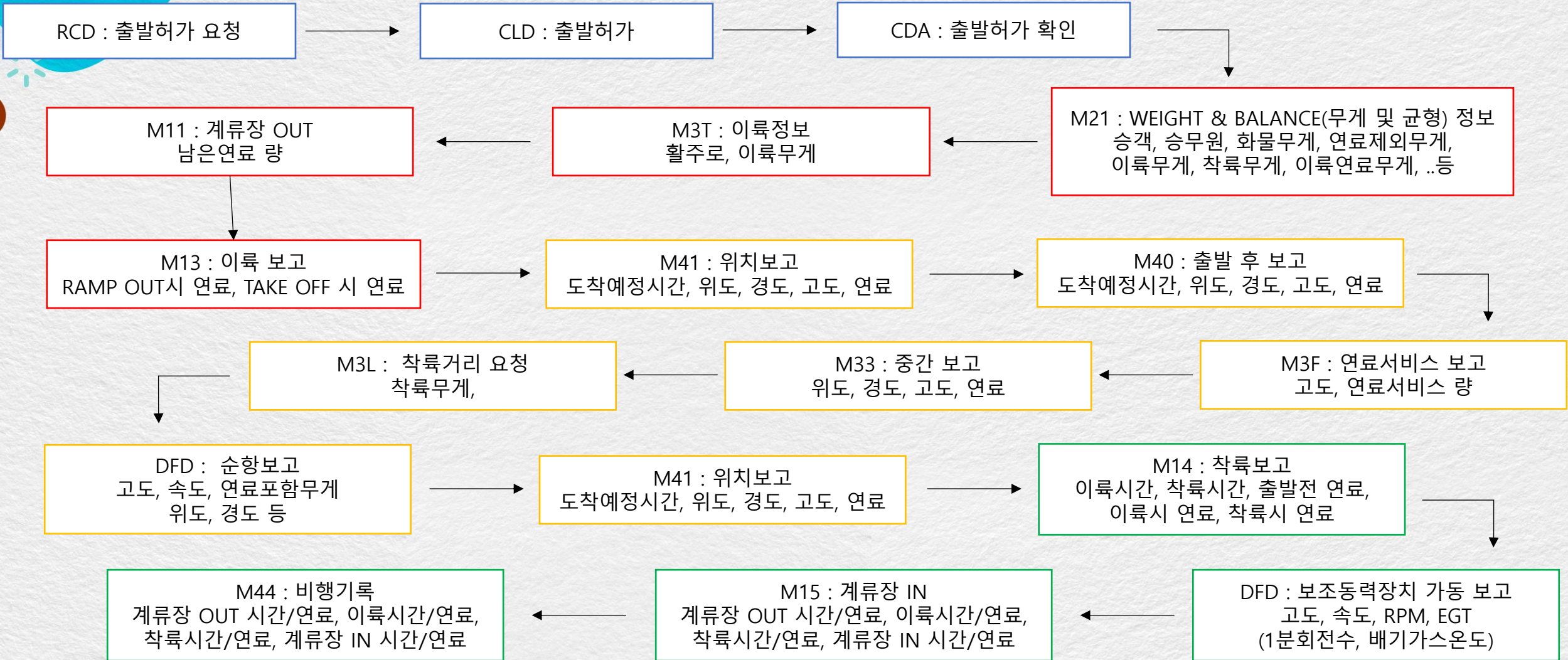


연료보급 보수점검 기내정비 탑승인원확인 PDC D-ATIS 중량, 비행계획 등	Take-off	비행계획변경 기상리포트 등	항공기위치정보, 속도, 방향 등 비행상태 엔진상태 기상리포트 등	음식공급 기체정비	landing	연료 data 고객Service
--	----------	-------------------	---	--------------	---------	----------------------

04 기타

AOC 세부

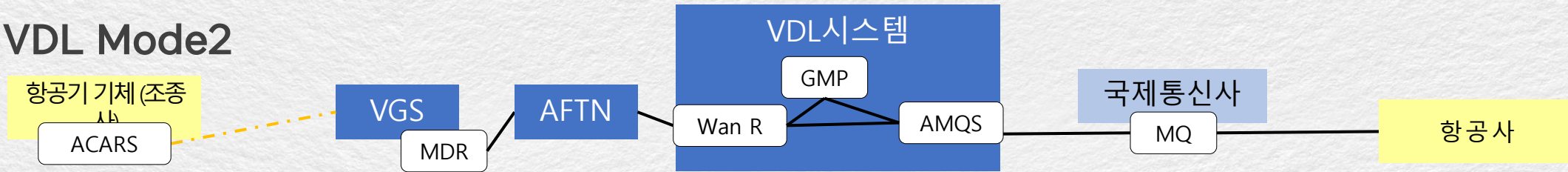
- 출발 + 이륙
- 항로
- 착륙 + 도착



04 기타

AOC 데이터 플로우

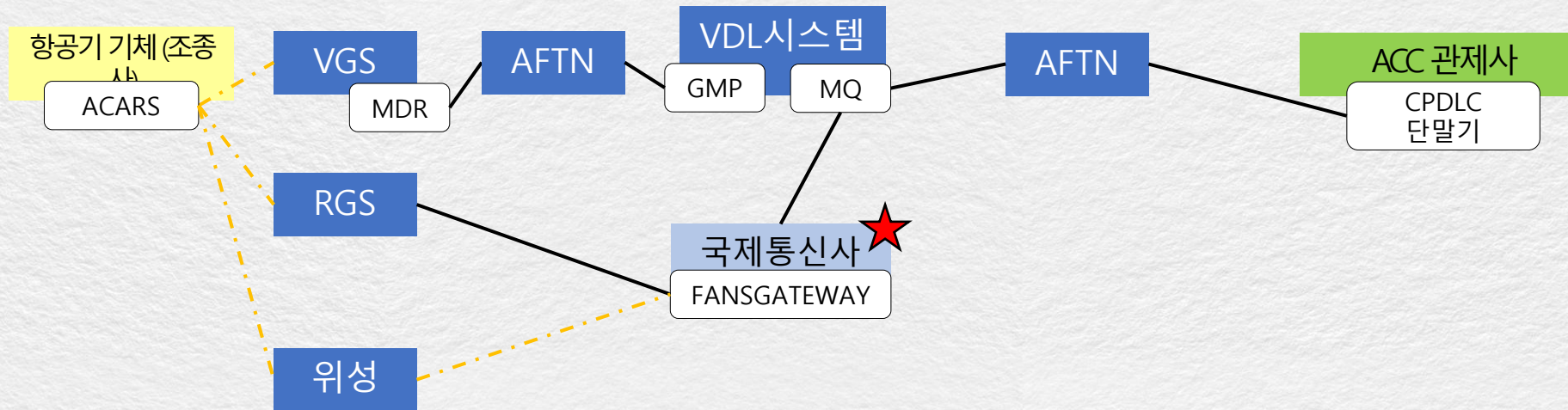
VDL Mode2



VDL Mode0/A



CPDLC(CONTROLLER Pilot Data Link Communications)는 항공기 ACC 관제사간 음성통신대신 데이터 통신을 이용 **Where? 항로에서**





이 콘텐츠는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다.
무단으로 복제, 전송, 편집, 배포 등의 행위를 할 경우 관련법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

